

APRENDIZAJE. REGRESIÓN LINEAL. EJERCICIOS

Ejercicio 1

Sea el conjunto de datos D :

j	x_1	x_2	x_3	y
1	0.0	1.0	-1.0	1.5
2	0.5	1.0	0.5	3.5
3	-0.5	0.0	0.5	0.5
4	1.0	-1.0	1.0	0.5
5	-1.0	-0.5	-0.5	-2.0

Consideremos dos hipótesis lineales h_1, h_2 .

$$h_1(\mathbf{x}) = 0.5 + 0.1 x_1 - 0.5 x_2 + 0.5 x_3$$

$$h_2(\mathbf{x}) = -0.5 - 1.0 x_1 - 1.0 x_2 + 1.5 x_3$$

- (a) Calcular el valor de la salida de ambas hipótesis para la entrada (0.25, -0.25, 0.50)
(b) Calcular la pérdida empírica (cuadrática) de ambas hipótesis sobre D . A falta de otra información o especificación, ¿cuál crees que es mejor, h_1 o h_2 ?

Ejercicio 2

Sea el conjunto de datos D :

j	x_1	y
1	1.0	2.0
2	2.0	3.0
3	3.0	3.0
4	4.0	5.0

Consideremos dos hipótesis lineales h_1, h_2 .

$$h_1(\mathbf{x}) = 1.0 + 1.0 x_1$$

$$h_2(\mathbf{x}) = 1.0 + 0.95 x_1$$

- (a) Representar gráficamente el conjunto D y las hipótesis h_1, h_2 .
(b) Calcular la pérdida empírica (cuadrática) de ambas hipótesis sobre D . A falta de otra información o especificación, ¿cuál crees que es mejor, h_1 o h_2 ?

Ejercicio 3

(continuación del ej. 2). Supongamos ahora que un oráculo nos muestra el conjunto $\mathcal{E}$ de todos los puntos sobre los que es posible aplicar la hipótesis, y que todos ellos tienen igual probabilidad. El conjunto es

$$\mathcal{E} = \{(0.01i, 0.01i + 1) \mid i \neq 300, 1 \leq i \leq 1000\} \cup \{(3.00, 3.00)\}$$

es decir

$$\mathcal{E} = \{(0.01, 1.01), (0.02, 1.02), (0.03, 1.03), \dots, (10.00, 11.00)\} - \{(3.00, 4.00)\} \cup \{(3.00, 3.00)\}$$

- (a) Representar gráficamente el conjunto D , el conjunto $\mathcal{E}$ y las hipótesis h_1, h_2 .
(b) Calcular la pérdida de generalización (cuadrática) de ambas hipótesis. ¿Cuál crees que es mejor, h_1 o h_2 ?

Ejercicio 4

Sea el conjunto de datos D del ej. 1. Supongamos que partimos de un vector de pesos inicial (0.0, 0.0, 0.0, 0.0) y que $\alpha = 0.1$.

Aplicar un paso del método del descenso del gradiente (batch) para encontrar la hipótesis lineal que mejor se ajusta a D (es decir, la hipótesis de mínima pérdida empírica cuadrática).

Ejercicio 5

Sea el conjunto de datos D del ej. 1. Supongamos que partimos de un vector de pesos inicial $(0.0, 0.0, 0.0, 0.0)$ y que $\alpha = 0.1$

Aplicar cinco pasos del método del descenso estocástico del gradiente (on line) para encontrar la hipótesis lineal que mejor se ajusta a D (es decir, la hipótesis de mínima pérdida empírica cuadrática), seleccionando los datos de D en el orden en que aparecen en la tabla.

Ejercicio 6

Sea el conjunto de datos D :

j	x_1	y
1	1.0	4.0
2	2.0	1.0
3	3.0	0.0
4	4.0	1.0
5	5.0	4.0

(a) Calcular la mejor hipótesis lineal (pérdida empírica) aplicando el método del descenso del gradiente (versión batch). Suponer un vector de pesos inicial $(2, 0)$ y $\alpha = 0.1$

(b) Representar gráficamente D y la hipótesis obtenida. ¿Crees que esta hipótesis se ajusta “bien” a los datos?

(c) Hallar una transformación sencilla $f(x)$ tal que el conjunto de datos $D' = \{(f(x_1), y), (f(x_2), y), (f(x_3), y), (f(x_4), y), (f(x_5), y)\}$ se pueda aproximar exactamente por una hipótesis lineal.

Ejercicio 7

(Para alumnos aficionados a las matemáticas).

Hallar la fórmula de actualización de los pesos en el método del descenso del gradiente en el caso de que se aplique la regularización L_2 .

Ejercicio 8

Sea el conjunto de datos D :

j	x_1	x_2	x_3	y
1	-0.1	0.1	1.0	1.1
2	0.1	0.9	0.0	2.0
3	1.0	0.0	1.0	2.1
4	0.0	1.0	0.0	2.0
5	0.9	1.1	1.0	3.1

Consideremos dos hipótesis lineales h_1, h_2 .

$$h_1(\mathbf{x}) = 1.0 + 1.0 x_1 + 1.0 x_2 + 0.1 x_3$$

$$h_2(\mathbf{x}) = 1.0 + 1.0 x_1 + 1.0 x_2$$

(a) Calcular la pérdida empírica (cuadrática) de ambas hipótesis sobre D .

(b) Calcular la complejidad L_1 de ambas hipótesis.

(c) Teniendo en cuenta la complejidad L_1 , hallar para qué valores de λ el coste de h_2 es inferior al coste de h_1

(d) Repetir (b) y (c) considerando ahora la complejidad L_2

Ejercicio 9

Disponemos de un conjunto de datos de tamaño $N=128$ que se va a emplear para hallar un regresor lineal mediante el método del descenso del gradiente (versión minibatch). El tamaño del minibatch es $m=32$ y se van a completar 100 épocas. ¿Cuántas veces se actualizará el vector de pesos?

Ejercicio 10

Sea el conjunto de datos D

j	x_1	x_2	x_3	y
1	0.0	1.0	-1.0	1.5
2	0.5	1.0	0.5	3.5
3	-0.5	0.0	0.5	0.5
4	1.0	-1.0	1.0	0.5

Supongamos que partimos de un vector de pesos inicial $(0.0, 0.1, -0.1, 0.0)$ y que $\alpha=0.1$

Considerando minibatches de tamaño 2, aplicar el método del descenso del gradiente para encontrar la hipótesis lineal que mejor se ajusta a D (es decir, la hipótesis de mínima pérdida empírica cuadrática), completando un total de 2 épocas. Seleccionar los datos de D en el orden en que aparecen en la tabla.